

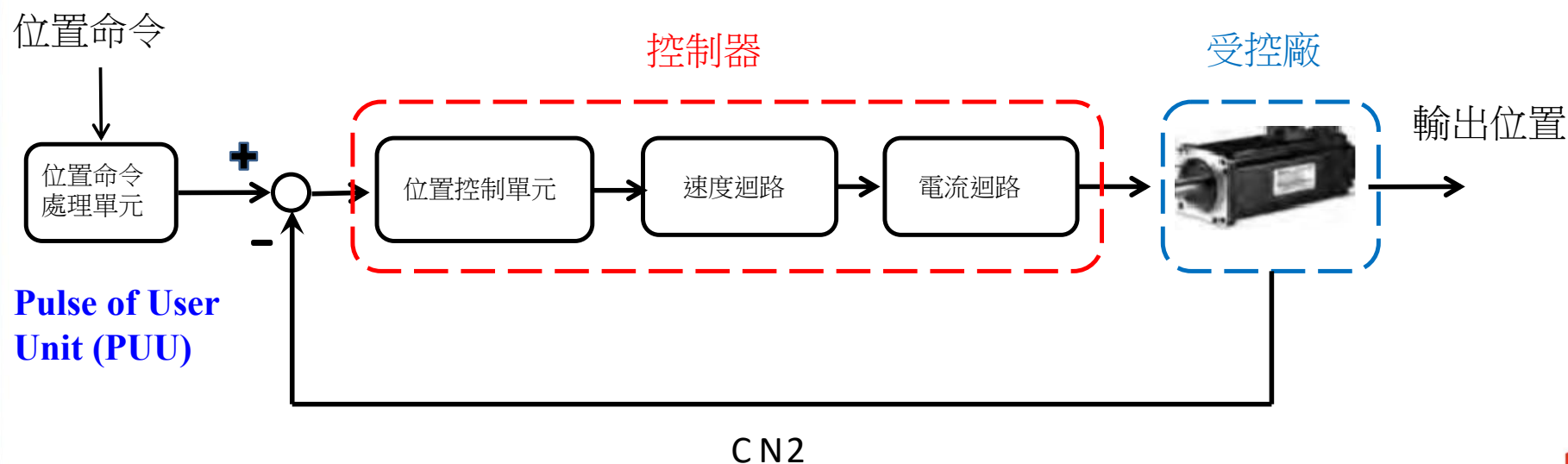
## 控制系統實習

# Delta Lab. 使用伺服馬達做定位控制

## 控制系統實習

### 實驗目的

- 使用ASDA\_Soft的PR模式(內部暫存器輸入)做馬達定位控制。 Position-Register



## 控制系統實習

### 所需設備

| 儀器名稱       | 數量 |
|------------|----|
| Servomotor | 1  |
| Driver     | 1  |
| PC         | 1  |

## 控制系統實習

### 材料

| 名稱        | 數量 |
|-----------|----|
| USB連結線    | 1  |
| Encode連接線 | 1  |
| 紅線        | 3  |
| 白線        | 3  |
| 黑線        | 2  |

# 控制系統實習

Delta ASDA-Soft - ASDA-A2 Servo

檔案 設定 工具 系統資訊 參數功能 視窗 說明

ON-LINE

### PR Mode編輯

Ver:1038

Setting PR Now Path #1, Pre Path=2  
P6-2:0x00000042  
P6-3:1000

讀取此筆路徑資料

#### 選擇控制模式

TYPE路徑型式  
[2]: POSITION定位控制，完畢則停止

#### OPT選項

INS: 執行此PR時，是否插斷前一-PR: ☒ 0: NO ☐ 1: YES  
OVLP: 是否允許下一-PR重疊，且重疊時，DLY請設0: ☒ 0: NO ☐ 1: YES  
CMD: 位置命令終點  
00: ABS 絕對定位，命令=DATA  
01: REL 相對定位，命令=目前回授位置+DATA  
10: INC 增量定位，命令=上次命令+DATA  
11: CAP 高速抓取定位，命令=抓取之位置+DATA

#### 時間、速度設定

ACC: 加速到額定速度(3000rpm)時間索引 AC00: 200 (P5-20) Time=1.333 ms  
DEC: 從額定速度(3000rpm)減速時間索引 AC00: 200 (P5-20) Time=1.333 ms  
SPD: 目標速度索引 POV00: 20.0 (P5-60) × 0.1  
DLY: 延遲時間索引 DLY00: 0 (P5-40)

#### 資料

位置命令DATA(PUU) -10000 (-2147483648 ~ 2147483647)

註解: 這裡可加入註解!

new P6-2 Value:nV1=66[0x00000042], P6-3 Value:nV2=-10000[0xFFFFD8F0]

下載

63 ☐ 顯示目前Pr. Path  
執行Pr. Path 0  
停止Pr. Path

分度座標快速編輯  
P252 Index Position  
100000 下載P2-52

每次設定完成，  
都要做一次-下載

可設計多個不同的運動路徑

# 位置控制模式 (1)

## PR位置控制

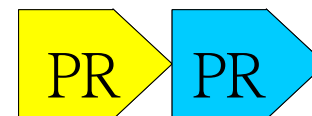
在此模式下, 有兩種不同的位置次模式Type 2與Type 3, 及4種不同的位置命令

| 命令     | Type 2 | Type 3 |
|--------|--------|--------|
| 絕對命令   | ✓      | ✓      |
| 相對命令   | ✓      | ✓      |
| 增量命令   | ✓      | ✓      |
| 高速抓取命令 | ✓      | ✓      |

Type 2:  
目前PR完成後, 即  
停止



Type 3:  
目前PR完成後,  
自動呼叫下一 PR



## 控制系統實習

## 位置控制模式 (2)

### 位置控制下的運動命令

可以規劃加/減速時間, 目標速度, 延遲時間, 以及行走距離等

**TYPE路徑型式**  
[3]: POSITION定位控制, 完畢則自動執行下一路徑

**OPT選項**  
INS: 執行此PR時, 是否插斷前一PR: ☒ 0: NO ☐ 1: YES  
OVL: 是否允許下一PR重疊, 且重疊時, DLY請設0: ☒ 0: NO ☐ 1: YES  
CMD: 位置命令終點  
☐ 00: ABS 絕對定位, 命令=DATA  
☐ 01: REL 相對定位, 命令=目前回授位置+DATA  
☒ 10: INC 增量定位, 命令=上次命令+DATA  
☐ 11: CAP 高速抓取定位, 命令=抓取之位置+DATA

**時間, 速度設定**  
ACC: 加速到額定速度(3000rpm)時間索引: AC00: 200 (P5-20) Time=1.333 ms  
DEC: 從額定速度(3000rpm)減速時間索引: AC00: 200 (P5-20) Time=1.333 ms  
SPD: 目標速度索引: POV00: 20.0 (P5-60) ☐ x 0.1  
DLY: 延遲時間索引: DLY00: 0 (P5-40)

**資料**  
位置命令DATA(PUU): 0 (-2147483648 ~ 2147483647)

**註解:** 這裡可加入註解!  
new P6-4 Value:nV1=0[0x00000000], P6-5 Value:nV2=0[0x00000000]

下載



## 控制系統實習

## 加減速度(ACC、DEC)和Delay時間的定義

|              |            |               |                     |
|--------------|------------|---------------|---------------------|
| <b>P5-20</b> | <b>AC0</b> | 加／減速時間（編號# 0） | 通訊位址：0528H<br>0529H |
|--------------|------------|---------------|---------------------|

初值：200

相關索引：

控制模式：PR

單位：ms

設定範圍：1 ~ 65500

資料大小：16bit

顯示方式：DEC

參數功能：PR 模式的加減速時間設定，表示 0 加速到 3000r/min 所需時間。

|              |             |                         |                     |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| <b>P5-40</b> | <b>DLY0</b> | 位置到達之後的 Delay 時間（編號# 0） | 通訊位址：0550H<br>0551H |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|

初值：0

相關索引：

控制模式：PR

單位：ms

設定範圍：0 ~ 32767

資料大小：16bit

顯示方式：DEC



## 控制系統實習

# 速度設定(SPD)

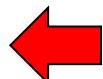
|              |             |              |                     |
|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>P5-60</b> | <b>POV0</b> | 內部目標速度設定 # 0 | 通訊位址：0578H<br>0579H |
|--------------|-------------|--------------|---------------------|

初值：20.0

相關索引：

控制模式：PR

單位：0.1r/min



設定範圍：0.1 ~ 6000.0

資料大小：16bit

顯示方式：DEC

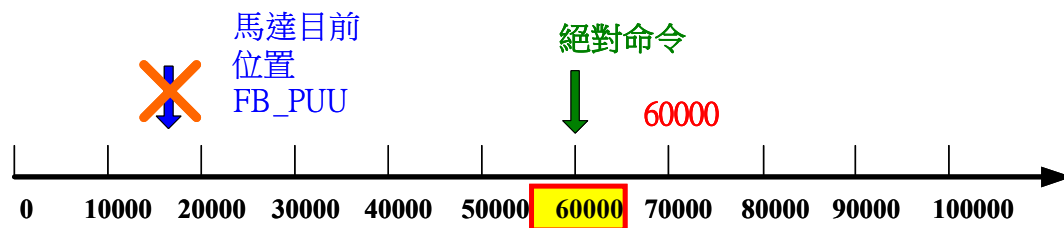
## 控制系統實習

## 位置控制模式 (3)

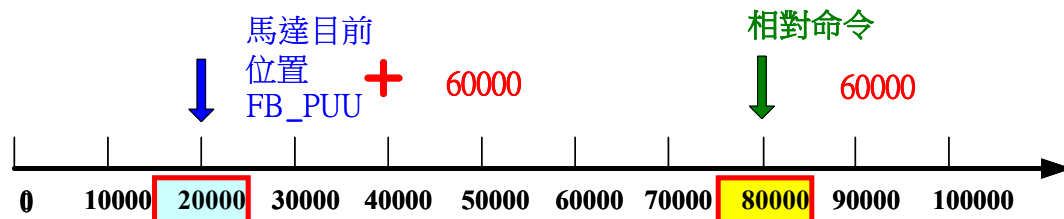
## 4 種不同種類的位置命令

絕對命令, 相對命令, 增量命令, 與高速抓取命令等

絕對命令, 60000 PUU

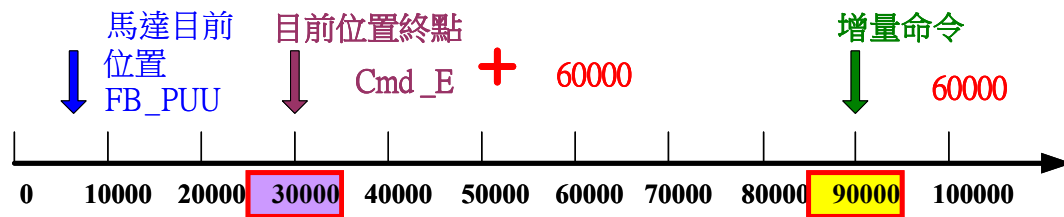


相對命令, 60000 PUU

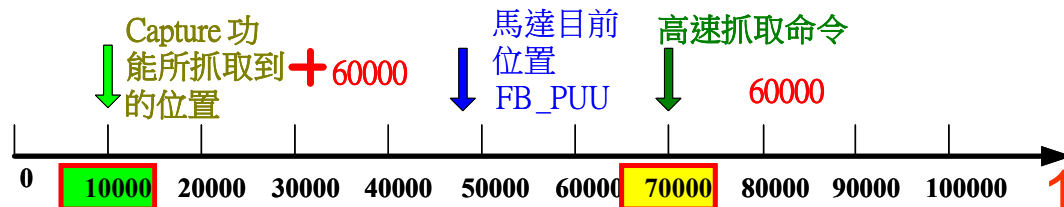


## ★ 較常使用

增量命令, 60000 PUU



高速抓取命令, 60000 PUU





## 控制系統實習

# Pulse of User Unit (PUU)

## 4.6 PR 模式位置單位

PR 模式的位置資料，全部以使用者單位 PUU (Pulse of User Unit) 表示。也代表上位機的位置單位，與驅動器內部的位置單位的比例，即為驅動器的電子齒輪比。

- 1) 驅動器的位置單位 (pulse)：編碼器單位，每轉 1280000 脈波 (pulse/rev)，固定不變。
- 2) 使用者單位 (PUU)：上位機單位，若每轉為 P 脈波 (PUU/rev)，則齒輪比須設定為：  
$$\text{GEAR\_NUM(P1-44)} / \text{GEAR\_DEN(P1-45)} = 1280000 / P$$

電子齒輪比之初值: 12.8

→  $P = 100,000$  (每轉 P 脈波)

## 控制系統實習

## 電子齒輪比

|        |                  |                     |
|--------|------------------|---------------------|
| P1-44▲ | GR1 電子齒輪比分子 (N1) | 通訊位址：0158H<br>0159H |
|--------|------------------|---------------------|

初值：128

控制模式：PT/PR

單位：pulse

設定範圍：1 ~ (2<sup>29</sup>-1)

資料大小：32bit

顯示方式：DEC

參數功能：多段電子齒輪比分子設定，請參考 P2-60~P2-62

相關索引：

**NOTE**

- 1) 在 PT 模式底下，在 Servo On 下可以變更設定值。
- 2) 在 PR 模式底下，必須在 Servo Off 下才可以變更設定值。

|       |                 |                     |
|-------|-----------------|---------------------|
| P1-45 | GR2 電子齒輪比分母 (M) | 通訊位址：015AH<br>015BH |
|-------|-----------------|---------------------|

初值：10

控制模式：PT/PR

單位：pulse

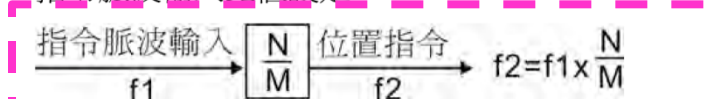
設定範圍：1 ~ (2<sup>31</sup>-1)

資料大小：32bit

顯示方式：DEC

參數功能：設定錯誤時伺服馬達易產生暴衝，故請依下列規定設定。

指令脈波輸入比值設定



指令脈波輸入比值範圍：1/50 &lt; N x / M &lt; 25600

電子齒輪比之初值：12.8

**NOTE**

- 1) 不論 PT/PR 模式底下，在 Servo On 時均不可變更設定值。

## Pulse of User Unit

PUU是一個新定義的單位，經過電子齒輪比例縮放的數值，“回授數值與命令相同”，例如，下達100,000 PUU的指令後，在定位完成後，會看到100,000 PUU的回授數值，當電子齒輪比設定完成後，就可以不理會齒輪比的比例



## 電子齒輪比

- 電子齒輪提供簡單易用的行程比例變更，通常大的電子齒輪比會導致位置命令步階化。
- 可透過S型曲線或低通濾波器將其平滑化來改善此一現象。
- 當電子齒輪比等於0.5時，則命令端每二個脈波所對到馬達轉動脈波為1個脈波。

電子齒輪比 =  $P1-44/P1-45$ ，必須符合限制  
 $1/50 < N/M < 25,600$



## 控制系統實習

# 跳躍模式(Jump)

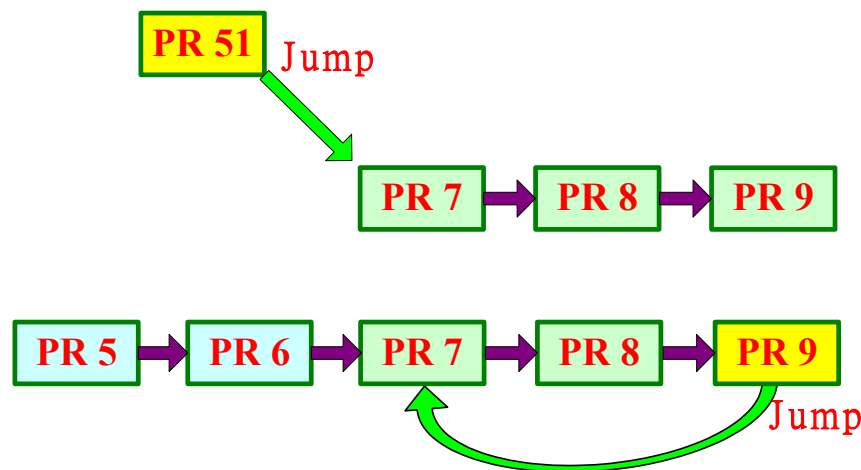
改變執行的順序

使用跳躍模式可以呼叫任何的PR

路徑:Type7

|                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TYPE路徑型式                                                                                   |                    |
| [7]: JUMP TO PATH * 跳到指定路徑                                                                 |                    |
| OPT選項                                                                                      |                    |
| INS: 執行此PR時, 是否插斷前一PR: <input type="radio"/> 0: NO <input checked="" type="radio"/> 1: YES |                    |
| 時間, 速度設定                                                                                   |                    |
| Delay時間                                                                                    |                    |
| DLY: 延遲時間索引                                                                                | DLY03: 400 (P5-43) |
| 資料                                                                                         |                    |
| PR: 跳躍到目標PR編號                                                                              | PR#01              |

選擇路徑



## 控制系統實習

### 練習

- 利用ASDA\_Soft 的Pr模式做定位控制(增量命令)  
，設定參數如下：
  - 路徑1：ACC=600ms，DEC=1500ms，  
DLY=500ms，目標速度=30rpm,  
位置=正轉2圈(圓盤)
  - 路徑2：ACC=1500ms，DEC=500ms，  
DLY=0ms，目標速度=20rpm,  
位置=反轉1.5圈(圓盤)
  - 路徑3：Jump回路徑1